

Equations différentielles d'ordre 1.

Exercice 1. Equations homogènes

Résoudre les équations suivantes :

$$\begin{array}{l|l} (1) & y' - y = 0 \text{ sur } \mathbb{R} \\ (2) & xy' - y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} (3) \quad xy' + y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}_+^* \\ (4) \quad y' + \frac{2x^3}{1+x^4}y = 0 \text{ sur } \mathbb{R}. \end{array} \right.$$

Exercice 2.

Résoudre les équations suivantes :

$$\begin{array}{l|l} (1) & y' - 5y = x \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (2) & y' + 4y = 2xe^{-2x} \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (3) & y' + \tan(x)y = \sin(2x) \text{ sur }]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[. \\ (4) & (1+x^2)y' - xy = 1 \text{ sur } \mathbb{R}. \end{array} \quad \left| \begin{array}{l} (5) \quad y' + y = \sin(x) \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (6) \quad y' - 2xy = \operatorname{sh}(x) - 2x\operatorname{ch}(x) \text{ sur } \mathbb{R}. \\ (7) \quad xy' + 3y = \frac{1}{1-x^2} \text{ sur }]0, 1[. \\ (8) \quad (e^x - 1)y' + e^xy = 1 \text{ sur } \mathbb{R}_+^*. \end{array} \right.$$

Exercice 3.

Résoudre l'équation différentielle sur $\mathbb{R}$, $y' - 3y = x + e^{-x}$.

Donner la solution au problème de Cauchy $\begin{cases} y' - 3y = x + e^{-x} \\ y(0) = 2 \end{cases}$.

Exercice 4.

On considère l'équation différentielle $xy' + y = \frac{2x}{x^2 + 1}$.

1. Résoudre l'équation sur $]0, +\infty[$ et sur $] -\infty, 0[$.
2. Montrer qu'il existe une unique solution sur $\mathbb{R}$.

Exercice 5.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' \sin(x) - \cos(x)y = \sin^2(x)$.

1. Résoudre (E) sur les intervalles $I_k =]k\pi, (k+1)\pi[$, pour tout $k \in \mathbb{Z}$.
2. Déterminer les solutions de (E) définies sur $\mathbb{R}$ tout entier.
3. Déterminer les solutions de (E) vérifiant $y(\frac{\pi}{2}) = 0$, $y(\pi) = 0$ et $y(\pi) = 0$.

Exercice 6.

On considère l'équation différentielle $(E) : y' + 2xy = 1$ sur $\mathbb{R}$.

1. Soit f une solution de (E) . Montrer que la fonction $g : x \mapsto -f(-x)$ est une solution de (E) .
2. En déduire que (E) admet une unique solution impaire.

Exercice 7.

On note (E) l'équation différentielle $-x^2y' - xy = y^2$ sur $I =]1, +\infty[$.

1. Peut-on résoudre (E) avec les techniques vues en cours ?
2. En procédant au changement de fonction inconnue $z = \frac{1}{y}$, déterminer les solutions de (E) qui ne s'annulent pas sur I .

Equations différentielles d'ordre 2.

Exercice 8.

Résoudre les équations suivantes :

- | | |
|---|---|
| (1) $y'' + 2y' + 4y = 0$ dans $\mathbb{C}$. | (5) $y'' - 4y' + 4y = e^{2x}$. |
| (2) $y'' + 2y' + 4y = 0$ dans $\mathbb{R}$. | (6) $y'' + 2y' + 2y = \operatorname{sh}(x)$. |
| (3) $y'' - y' + (1 + i)y = 0$ dans $\mathbb{C}$. | (7) $y'' + 4y = \sin(x) + \sin(2x)$. |
| (4) $y'' - 2y' + 2y = e^x$ avec $y(0) = 0$ et $y'(0) = 1$. | (8) $y'' + y = \cos^3(x)$. |

Exercice 9.

Déterminer les solutions de $y'' + 2iy = 0$ valant 1 en 0 et de limite nulle en $+\infty$.

Exercice 10.

Soit (E) : $(1 + x)y'' - 2y' + (1 - x)y = (1 + x)^3 e^x$, $x \in]-1, +\infty[$. Dans cet exercice nous allons résoudre cette équation.

1. Montrer l'application définie sur $] -1, +\infty[$ par $x \mapsto e^x$ est solution de l'équation homogène associée.
2. Soit y un solution de (E) et z définie par $y(x) = z(x)e^x$ (on reconnaît la méthode de la variation de la constante), montrer que y est solution de (E) si et seulement si z est solution d'une équation différentielle (E_1) que l'on résoudra.
3. Donner les solutions de (E) .